

Paradigmes de Programmation

M1/GL/S1/2025/2026

Série N° 02 (Paradigme fonctionnel)

(Durée: 1H30.)

Exercice 1.

Écrire les fonctions suivantes et indiquer leur type

1. Une fonction qui prend deux entiers et retourne leur somme.
2. Une fonction qui prend un couple d'entiers et retourne leur somme.
3. Une fonction qui prend deux entiers et retourne le minimum des deux.
4. Une fonction qui prend trois réels et retourne leur moyenne.

Exercice 2

Trouver une fonction Ocaml pour chacun des types suivants

<code>int -> int</code>	<code>int -> (int -> int) -> int</code>
<code>int -> int -> int</code>	<code>(int -> bool) -> int -> bool</code>
<code>int -> int -> bool</code>	<code>('a -> 'b) -> 'a -> 'b</code>
<code>int -> bool</code>	<code>('a -> 'b) -> 'a list -> 'b list</code>
<code>float -> float -> int</code>	<code>('a -> bool) -> 'a list -> bool</code>
<code>int -> float -> string</code>	<code>int -> (int -> int)</code>

Exercice 3

Écrire une fonction qui prend en argument deux bornes n et m et une fonction f et calcule

$$\sum_{i=n}^m f(i)$$